الفصل الأول
المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية

النظام: عباره عن وحده تتكون من مجموعه من الاجزاء او الانظمه الفرعيه ذات العلاقات التشابكيه والتى تتفاعل مع بعضها البعض بشكل متكامل وذلك فى ضوء حدود النظام والتى تحدد درجه تفاعله مع البيئه المحيطه من اجل تحقيق هدف معين او مجموعه من الاهداف العامه

2- خصائص النظام:

يتمتع اى نظام بمجموعه من السمات منها

أ- العلاقات التبادلية و العلاقات التشابكية Interrelation ships on interdependence: وهى تشير إلى وجود علاقات تشابكية بين إجراء النظام وبعضها حيث قد يعتمد كل جزء من أجزاء النظام على الأخر.

ب- التمايز Differentiation : وتشير هذه الخاصية إلى أن لكل جزء من أجزاء النظام هدف ووظيفة خاصة به.

ت- الشمولية أو الكلية Holism: يتكون النظام من مجموعة من الأجزاء وعند دراسة كل جزء من النظام على حده قد لا يكون له نفس المعنى من دراسة النظام ككل.

ث- السعي لتحقيق الهدف Goal seeking: كل نظام يسعى إلى تحقيق هدف محدد أو مجموعة من الأهداف. **ويجب مراعاة تناسق الأهداف الفرعية مع الهدف العام لمنع وجود الأمثلية الجزئية *Sub Optimization***

ج- المدخلات و المخرجات Inputs and outputs: لكل نظام مدخلات متنوعة خاصة به وتقوم مكونات النظام بمعالجة هذه المدخلات وتحويلها إلى مخرجات وهذه المخرجات تستخدم للوصول إلى أهداف النظام.

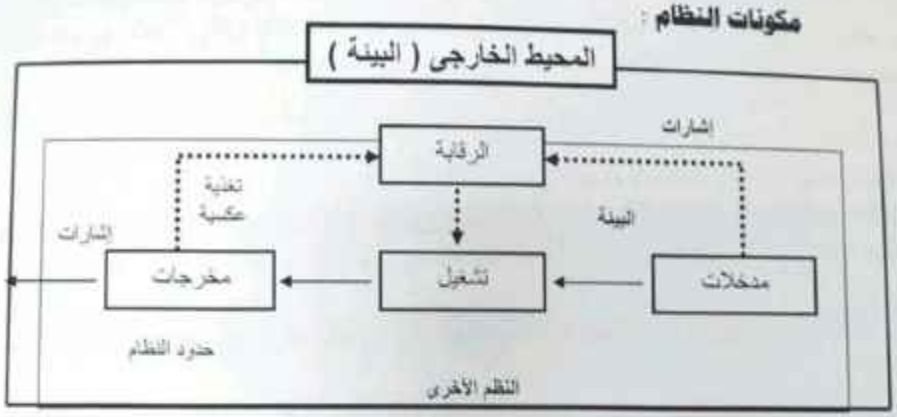
ح- التحويل Transformation: يمكن وصف العملية الرئيسية التى تؤديها عناصر النظام بأنها عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات.

خ- التغذية العكسية Feedback: تحتاج كل النظم إلى معلومات عن تفاعلات الأنشطة المكونة لأجزاء النظام وهو ما يطلق عليه التغذية العكسية.

د- الحدود الداخلية internal boundaries : مرتبطة بالهيكل التنظيمي *Organization Structure* للنظام وكذلك الروابط Linkage بين الوحدات التي يتكون منها النظام.

ذ- الحدود الخارجية External boundaries : مرتبطة بالبيئة التي يحصل منها النظام علي مدخلاته للحصول علي مخرجات معينة

مكونات النظام :



3- المحاسبة كنظام معلومات

لقد ذكرت جمعيه المحاسبه الامريكيه فى تعريفها للمحاسبه " ان المحاسبه هى احد نظم المعلومات فى المنشاه ولقد ظهر مفهوم النظم فى المحاسبة فى الستينات من القرن العشرين كنتيجة لتأثير تقنية الحاسب الآلي. وتعرف نظم المعلومات بصفه عامه على انها استخدام للموارد الماديه والبشريه والبرمجيه والمعلوماتيه المتعلقه بادخال البيانات وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها وتوصيلها للجهات المستخدمه لها. وهناك تعريف اخر هو اطار او وسيلة او مجموعة من العناصر المنظمه لتجميع وادخال وتشغيل البيانات(كمدخلات) وتخزينه وادارتها والرقابه عليها لاعدادها فى صوره تقارير معلومات ملاءمه (كمخرجات) وذلك لتحقيق اهداف المنظمه الاساسيه والفرعيه. والشكل التالى يوضح مكونات نظام المعلومات

ويمكن وصف البيانات علي أنها:

- حقائق أو ملاحظات Facts or Observation أو قياسات تم جمعها من الواقع وتسجيلها كما هي.
- أنه لم يحدث عليها أي عمليات تشغيل Processing أي تحويلها من صورتها الأولية إلي صور مختلفة.
- أن البيانات بشكلها المبدئي لا تفيد في عملية اتخاذ القرارات ومحتواها المعلوماتي قليل ولا يكفي لاتخاذ القرار.

Information: is processed data by management accountants that have value in decision making process.

المعلومات: هي بيانات خام تم تشغيلها بواسطة المحاسب الإداري للحصول علي المعلومات والتي تساعد في اتخاذ القرارات بشكل أفضل Better Decision.

ويمكن وصف المعلومات بخصائص منها:

- أنها بيانات سبق تشغيلها.

- انها لا تتصف بالعمومية بمعني أن المعلومات تكون موجهه لخدمة قرار معين.

ويمكن بيان الفرق بين البيانات والمعلومات :

البيانات(مدخلات)	المعلومات(مخرجات)
هى المادة الخام التى يتم تجميعها وتشغيلها لأجل إنتاج المعلومات مثل البيانات	المنتج النهائى لنظام المعلومات الناتج من تشغيل ومعالجة البيانات

اما بالنسبة لنظام المعلومات المحاسبي فيمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبى هو اطار عام يشمل مجموعة من العناصر المترابطه والتى تتفاعل مع بعضها البعض داخل اطار معين من اجل تجميع وتسجيل وتلخيص وحفظ وتقرير الاحداث المالية وغير الماليه وفقا لمجموعه من القواعد والاجراءات بهدف تقديم معلومات عن الوضع الراهن ومعلومات لتوجيه الاهتمام ومعلومات تساعد فى اتخاذ القرارات للمستفدين داخل المنشاه وخارجها

* مكونات النظام :

مدخلات (بيانات المعاملات)	←	تشغيل (وفقا GAAP)	←	مخرجات (قوائم مالية)

فى النظم المحاسبية :

المدخلات هى : بيانات عن المعاملات المختلفة للمنشاة وتأتى هذه البيانات من دورات النشاط المختلفة

- دورة الإيرادات : وتضم كل مصادر الإيراد المختلفة من فوائد وعوائد وإيجارات وأرباح
- دورة الإنتاج : وتترجم فى المحاسبة إلى تكاليف الإنتاج ومنها تكاليف كل وحدة تكلفة .
- دورة المصروفات : عبارة عن كل المبالغ التى تنفق للحصول على أصول المنشاة وإتمام عملياتها المختلفة
- دورة الأجور : جميع ما تتحمله الشركة مقابل العنصر البشرى لديها .
- دورة التمويل : مصادر تمويل أنشطة المنشأة المختلفة سواء عن طريق الاقتراض أو من الملاك

*ثانيا: التشغيل :

تتضمن عمليات تشغيل البيانات مجموعة من الإجراءات هى :

أ- تحديث البيانات (تغيير فى البيانات المتاحة بكل جديد) .

ب-إضافة بيانات جديدة .

ت-حذف أو استبعاد بعض البيانات .

ث-تصنيف مثل تصنيف المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية .

ج- تبويب البيانات فى مجموعات مختلفة .

ح- حساب : مثل استخراج تكلفة وحدة المنتج أو حساب الأرباح أو خسائر العام .

خ- تخزين البيانات .

د- طباعة [1].

---

[1] ملاحظات هامة :

المخرجات : القوائم والتقارير المالية المختلفة .

الرقابة : والمقصود بالرقابة ضرورة وجود مجموعة من القواعد والإجراءات والضوابط الرقابية للتحكم فى سير العمل فى النظم الفرعية بما يتضمن أن تعمل كلها نحو تحقيق الأهداف العامة للنظام الأساسى (رقابة مانعة) كما تهدف قواعد وإجراءات الرقابة أيضا إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات (رقابة مكتشفة) ، بالإضافة إلى تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية (رقابة مصححة) داخل النظم الفرعية بالمنشأة .

4- أهداف ووظائف نظم المعلومات المحاسبية :

أ- توفير معلومات عن المركز المالى للمنشأة فى تاريخ معين (قائمة المركز المالى) .

ب-توفير معلومات عن نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة معينة (قائمة الدخل) .

ت-توفير معلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة خلال فترة معينة (قائمة التدفقات النقدية) .

ث-إعداد تقارير متنوعة ودورية حسب طلب الإدارة عن عمليات التسويق والتشغيل والتمويل .

ويمكن بيان مكونات انظمه معلومات المحاسبه الماليه والتكاليف والاداريه فى الجدول التالى

وجه المقارنه	نظام المحاسبه الماليه	نظام المحاسبه الاداريه	نظام محاسبه التكاليف
المدخلات Input	بيانات تاريخيه عن الاحداث الاقتصاديه فى المنشاة	بيانات تاريخيه و حاليه ومستقبليه اقتصاديه وغير اقتصاديه	بيانات عن عناصر التكاليف (من داخل المنشاه)
المخرجاتoutput	قوائم المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه الخ	تقارير اداريه تفيد فى التخطيط واتخاذ القرارات والرقابه	تقارير عناصر التكاليف فى شكل قوائم التكاليف
الهدف	توفير معلومات عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه	توفير معلومات للاداره تفيد فى الخطيط واتخاذ القرارات والرقابه	توفير معلومات عن عناصر التكاليف تفيد فى تقويم المخزون وقياس تكلفه البضاعه وتسعير المنتجات
المستخدمين	مستخدمين داخليين وخارجيين وتركز بشكل اكبر على المستخدمين الخارجين	مستخدمين داخليين متمثلين فى الاداره	مستخدمين داخليين وخارجيين وتركز على المستخدمين الداخليين

6-المقومات الرئيسية لنظم المعلومات :

أ/موارد نظام المعلومات : موارد مادية ، موارد برمجية ، موارد بشرية ، وموارد معلوماتية .

1- الطباعة تعتبر تخزين لأنها استخراج البيانات من داخل الحاسب وتخزينها خارجه

2- يكون التشغيل فى نظم معلومات المحاسبة المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP .

3- كلمة التشغيل تكون للبيانات وليس المعلومات .

اولا- الموارد المادية : فتشمل كلا من :

أ- **أدوات الإدخال** : وتشمل لوحة المفاتيح ، والماسحات الضوئية ، والفلاش ممورى وغيرها .

ب- **أدوات المعالجة والتشغيل** : وتشمل وحدة المعالجة المركزية CPU .

ج- **أدوات الإخراج** : وتشمل الطابعات وشاشات العرض .

د- **النهايات الطرفية الأخرى** : وتشمل المودم ، وتوصيلات الأجهزة .

ثانيا- موارد البرمجيات :

ويوجد نوعين من تلك البرامج أولهما (برامج النظام) أو ما يطلق عليها " برامج إدارة النظم " وهى البرامج الخاصة بتشغيل النظام نفسه للاستفادة من كل قدراته مثل برنامج ويندوز يقوم بإعداد تلك البرامج المنشآت المنتجة للحاسبات .

والنوع الثانى من البرامج : يطلق عليه (برامج التطبيقات) وقد تكون برامج التطبيقات برامج عامة مثل برنامج محرر النصوص " وورد " **Word** أو برنامج الجداول الالكترونية " أكسل " **Excel** أو برامج متخصصة الغرض مثل برنامج إعداد المرتبات والأجور وبرنامج إدارة المخزون .

من أمثلة برامج المحاسبة العامة **Peachtree** ، **ACCPAC internation** ، **Dynamics** ، ومن أمثلة برامج المحاسبة المتخصصة برنامج Sun system (للبترول والغاز) .

ثالثا- الموارد البشرية :

المبرمجين ومحللى ومصممى النظم والمستخدمين المختلفين للمعلومات :

* المحاسبون : والذين يقع على عاتقهم القيام بكافة الأعمال المحاسبية من تسجيل وتبويب وتلخيص وعرض للبيانات المحاسبية والمساعدة على برمجتها على الحاسب الآلى والتأكد من دقة ذلك بصورة دورية مستمرة .
* محللو ومصممو نظم المعلومات المحاسبية ، الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات تحليل وتصميم نظام المعلومات المحاسبية .
* المحللون الماليون الذين يقع على عاتقهم تحليل القوائم المالية أو تحليل أى بيانات أخرى لها علاقة بعمل نظام المعلومات المحاسبية .
* المبرمجون : الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات البرمجة .
* أى أفراد آخرين ضمن جهات لها علاقة بعمل نظام المعلومات المحاسبية .

رابعا- الموارد المعلوماتية :

وتأخذ الموارد المعلوماتية عدة أشكال وهى التى تشكل قواعد البيانات ، وتمثل قاعدة البيانات الوعاء الذى يحتوى على البيانات الأساسية .

فالبيانات هى المادة الخام الأساسية التى سيقوم الحاسب بتنفيذ تعليمات البرنامج التطبيقى عليها للحصول على المعلومات .

ب/الأنشطة : إدخال ، معالجة ، إخراج ، توصيل المعلومات ، ورقابة .

وتشتمل أنشطة نظم المعلومات على أنشطة الإدخال ، وأنشطة المعالجة أو التشغيل ، وأنشطة الإخراج ، وأنشطة توصيل المعلومات ، وأنشطة الرقابة .

* أنشطة الإدخال : هى الأنشطة المتعلقة بإدخال البيانات .

* أنشطة المعالجة أو التشغيل : أنشطة المعالجة هى الأنشطة المتعلقة بتحويل البيانات الخام إلى معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات ، ولقد تم تطويرها من ناحية دقة وسرعة المعالجة وقد تكون أنشطة :
- تشغيل آلى . - تشغيل الدفع .
* أنشطة الإخراج : تتم باستخدام أدوات الإخراج المختلفة .
* أنشطة الاتصال : تتم باستخدام تقنيات الاتصالات .
* أنشطة الرقابة : مجموعة من القواعد والإجراءات والضوابط الرقابية للتحكم فى سير العمل فى النظم ، واكتشاف الأخطاء والانحرافات بالإضافة إلى تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية .

جـ/ أهداف النظام : توصيل المعلومات للأطراف المستفيدة لمساعدتها فى ممارسة أنشطتها الرئيسية واتخاذ القرارات وتقييم الأداء .

أهداف النظام هى التى تحدد طريقة عمله وكيفية تنظيم إدارة واستخدام الموارد المتاحة له والتنسيق فيما بينها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف ، وتهدف نظم المعلومات إلى توصيل المعلومات لمساعدة الأطراف المستفيدة فى كل من :

1- ممارسة الأنشطة الرئيسية لمنشآت الأعمال ويشمل ذلك :
أ- وظائف المنشأة المختلفة والتى تشمل أنشطة التصنيع والإنتاج وأنشطة التسويق والمبيعات ، وأنشطة المحاسبة المالية ، وأنشطة البحوث والتطوير ، وأنشطة إدارة الموارد البشرية والمرتبات .
ب- وظائف الإدارة والتى تشمل الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة .
2- اتخاذ القرارات : اختيار بديل من عدة بدائل متاحة لاتخاذ القرارات .
3- تقييم الأداء حيث تساعد هذه الأنشطة الخاصة معلومات لمحاسبة المسئولية وتقييم الأداء .

وهناك مجموعه من العوامل التي تؤثر على نظم المعلومات المحاسبية : توجد عوامل مؤثرة على فاعلية وكفاءة نُظم المعلومات المُحاسبيّة، وتُصنّف إلى نوعين هما:

1- **العوامل الداخليّة:** هي كافّة الموارد البشريّة، والماديّة، والبرمجيّة التي تتوفر في نُظم المعلومات المحاسبيّة، بمشاركة البيانات المُتاحة والنّشاطات المُستخدمة في تشغيل هذه النُظم.
2- **العوامل الخارجيّة:** هي كافّة الأمور الموجودة خارج نطاق المنشأة، وتتمثّل بحاجات النّشاطات التشغيليّة من المعلومات الخاصّة بالتطوّرات التكنولوجيّة، والسوق، والمنافسة، مع دور نُظم المعلومات المحاسبيّة بتوفير المعلومات للمستثمرين، والمؤسّسات الحكوميّة عند حاجتهم لها.

يضاف الى ذلك يوجد مجموعه من العوامل المؤثرة فى تصميم نظام المعلومات المحاسبى داخل المؤسسات :
أ- **الهدف من النظام المحاسبى** : فأهداف نظام المحاسبة المالية تختلف عن التكاليف .
ب-**حجم الشركة وطبيعة عملها :** فالنظام المحاسبى لشركة بترول يختلف عن شركة الكترونيات .
ت-التكنولوجيا المتاحة .
ث-تكلفة إنشاء النظام .